

UNTrade: Ecosistema Transaccional Universitario

Reglas de Negocio, Arquitectura Relacional, Optimización SQL (N3-01) y Analítica

José Carlos Robles Samuel Palacios Javier Vargas
Miguel Silva Gabriel Medina Daniel Zambrano

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería – Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Docente: Prof. Crithian Fernando Lara Espejo

Julio 2026

1. El Problema en la Economía Universitaria y Propuesta de Valor

El Caos de las Redes Sociales

- **Inseguridad & Desconfianza:** Imposible verificar si un vendedor en Facebook o WhatsApp es estudiante activo.
- **Desorganización:** Clasificados informales sin segmentación por *asignatura académica*.
- **Falta de Liquidez:** Estudiantes con recursos valiosos en biblioteca pero sin mecanismos formales de intercambio.

Impacto del Problema

Alta fricción y desconfianza para adquirir materiales y servicios académicos entre facultades.

Tres Pilares Transaccionales

- ❶ **Mercado de Bienes y Servicios:** Compraventa (PRODUCTO) y tutorías (SERVICIO).
- ❷ **Préstamos (PRESTAMO):** Alquiler temporal con fecha pactada de devolución.
- ❸ **Trueques (TRUEQUE):** Intercambio directo sin dinero.

Indexación y Seguridad Académica

Todo el inventario se acopla al catálogo oficial de MATERIA con verificación de correo institucional (@una1.edu.co).

2. Reglas de Negocio Críticas e Integridad Transaccional

Invariantes del Dominio Universitario

- **Autenticación y Rangos:** Correo institucional verificado (`dominio_correo`) y calificaciones en intervalo estricto $[0, 10]$.
- **Restricciones Numéricas y Ofertas:** Precios, créditos y montos > 0 . En OFERTA, $\text{monto_ofertado} < \text{precio original}$.
- **Trueques no Triviales:** Prohibido intercambiar una publicación por sí misma ($\text{id_pub_ofrecida} \neq \text{id_pub_deseada}$).
- **Cronología de Préstamos:**

$$\text{solicitud} \leq \text{inicio} \leq \text{pactada} \leq (\text{real})$$

Cumplimiento Automático (Triggers)

- **Validación Preventiva:**
Trigger
`trg_validar_disponibilidad_compra`
bloquea compras sin stock ($= 0$) o sin horario con `SQLSTATE '45000'`.
- **Auditoría Inalterable:**
Triggers en compra, trueque y préstamo escriben en `AUDITORIA_TRANSACCIONES` con usuario del motor (`CURRENT_USER()`).

Garantía de Consistencia

Las reglas del negocio se protegen a nivel relacional ACID, sin depender de la aplicación web

3. Diseño Relacional, Normalización y Jerarquía de Usuarios

Jerarquía de Superclase y Subclases

- **Superclase** USUARIO: Concentra credenciales, correo institucional y universidad (`id_universidad`).
- **Subclases:** COMPRADOR, VENDEDOR y ADMINISTRADOR comparten PK (`id_usuario`).
- *Beneficio:* Soporta roles híbridos y perfiles duales sin redundancia de datos ni duplicidad de tuplas.

Normalización Estricta (1NF & 2NF)

- Descartamos atributos estáticos VARCHAR para categorías.
- Un ítem académico pertenece a múltiples áreas del conocimiento simultáneamente.
- **Solución M:N:** Tabla maestra CATEGORIA conectada vía CATEGORIA_PRODUCTO (ON DELETE CASCADE).

Robustez Arquitectónica

Modelo normalizado en MySQL 8.4 diseñado para escalar sin redundancias ni anomalías de actualización.

4. Foco Principal: Optimización y Tuning de Consulta N3-01

Ingresos por Vendedor (Umbral > \$10,000)

- **El Cuello de Botella Original:**
El motor ejecutaba el JOIN sobre **25,000 compras** antes de filtrar, generando 25,000 iteraciones innecesarias en un *Nested Loop*.
- **Reestructuración Lógica (Subconsulta):**
Agrupamos y filtramos con HAVING en una tabla derivada (`vendedores_top`) *antes* de unir con `USUARIO`.
- **Indexación Estratégica:**
Creación de `idx_compra_id_publicacion` y `idx_publicacion_id_vendedor` para eliminar el *Table Scan*.

Métrica EXPLAIN	Antes	Después
Costo Estimado	20,093	6,274
Tiempo Ejecución	471 ms	181 ms
Filas en JOIN	25,000	697

Impacto en Rendimiento

Reducción del **68%** en costo estimado y **61%** en tiempo de latencia operativa.

Eficiencia en Memoria

Reducción de 25,000 a solo 697 filas cruzadas con `USUARIO`.

5. Analítica SQL: Teorema de Chebyshev y Fiabilidad

Algoritmos de Reputación y Demanda

- **Reputación Bayesiana:**
calcular_fiabilidad_vendedor(...) pondera calificación vs media del catálogo y volumen de ventas completadas (vista_ranking_vendedores).
- **Detección de Éxito Atípico (Nivel 5 - Chebyshev):**
¿Cómo destacar productos sin asumir distribución normal de ventas?
 - Probabilidad de venta en CTE (μ y σ).
 - Para $k = 2$, al menos 75% de datos está en $\mu \pm 2\sigma$.
 - Ítems $> \mu + 2\sigma$ clasificados como “**Éxito Atípico**”.

Insignias Dinámicas en Frontend

El frontend etiqueta automáticamente productos de “Alta Demanda” basándose en el Teorema de Chebyshev.

Analítica Estructurada

Evitamos promedios simples; aplicamos inferencia estadística directamente dentro del servidor relacional.

6. Viabilidad Full-Stack & Demo en Vivo (Enfoque N3-01)

De la Teoría SQL a Producción

- **Poblamiento DML (Faker/Python):**
+1,000 publicaciones activas y +1,050 compras verificadas en memoria.
- **Backend:** Python / FastAPI + Pydantic v2 (Validación perimetral & Swagger UI en puerto 8001).
- **Frontend:** Next.js 14 + Tailwind CSS + Shadcn/UI (App Router en puerto 3000).

Arquitectura en Producción

Acoplamiento asíncrono entre el motor relacional y la interfaz reactiva web.

Demostración en Vivo

Paso al navegador para inspeccionar el ecosistema y la consulta optimizada en tiempo real.

Puntos de Demostración en Vivo:

- ❶ **Foco Principal (N3-01):** Dashboard de Top Vendedores e Ingresos (181 ms de respuesta).
- ❷ **Prueba de Fuego (Trigger MySQL):** Intento de compra con stock 0 → Alerta roja error 45000.
- ❸ **Catálogo & Chebyshev:** Ver insignia dorada de “Éxito Atípico”.

Respaldo Q&A: Cohesión de Capas (MySQL – FastAPI – Next.js)

Capa	Tecnología	Responsabilidad Arquitectónica
Frontend Web	Next.js 14 (App Router) + Tailwind CSS	Interfaz reactiva, visualización de Top Vendedores (N3-01), modales y alertas de usuario.
API / Enrutamiento	Python 3.11 + FastAPI	Orquestación asíncrona, docs OpenAPI (Swagger) y captura de errores SQLSTATE 45000.
Validación perimetral	Pydantic v2	Verificación de tipos, sanitización JSON y validación de dominio institucional (@una1.edu.co).
Motor de Datos	MySQL 8.4 (PL/SQL)	Optimización con Índices (N3-01), Triggers transaccionales, Stored Procedures y Chebyshev.